DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Factory Escape — Jogo Digital Interativo para Experiência de Marca da Arcor.

Integrantes da equipe
Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
André Ananias Magalhães	**26029570**
Antonie Gabriel Luiz Da Silva	**26029859**
João Vitor Goncalves Ferreira	**26029648**
Karine Vicente De Souza	**26029678**

Professor responsável

Eduardo Savino Gomes; Luis Fernando dos Santos Pires; Renata Muniz Do Nascimento; Robson de Oliveira Cardoso; Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz e Adriano Felix Valente.

Curso

Ciência da Computação — FECAP.

Linha de atuação
Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	(X)

Tipo de projeto
Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) (X)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

Desenvolvimento de soluções digitais interativas para promover inovação, entretenimento e aprendizagem por meio dos jogos digitais. O projeto se relaciona principalmente com o ODS 4 — Educação de Qualidade — e o ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura, por aplicar conhecimentos tecnológicos na criação de uma experiência digital de marca.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto desenvolvido é o Factory Escape, um jogo digital 3D criado na Unity, inspirado no universo da Arcor.

O jogo possui três fases conectadas. Na primeira, o jogador explora o interior de uma fábrica e procura um cartão de acesso para conseguir sair. Na segunda, atravessa uma área industrial externa com obstáculos e desafios de parkour até alcançar um portal. Na terceira, entra em um ambiente fantasioso para concluir a missão de salvar a fábrica.

O projeto inclui cenários, programação em C#, elementos visuais, efeitos sonoros, documentação e arquivos organizados no GitHub.

As evidências do desenvolvimento incluem os arquivos do jogo, códigos-fonte, README, capturas de tela e demonstrações de funcionamento.

Repositório GitHub: 2026-2-MCC1/Projeto1: Projeto 1

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O projeto foi desenvolvido no contexto acadêmico da FECAP, utilizando computadores e a plataforma Unity para a criação de um jogo digital.
A intervenção proposta consiste na apresentação e disponibilização de uma experiência interativa inspirada na Arcor, que poderá ser demonstrada durante a Semana FECAP de Tecnologia e, futuramente, utilizada em iniciativas de comunicação e relacionamento com o público.
Por se tratar de um jogo digital, a experiência poderá ocorrer em ambientes com computadores compatíveis, sem necessidade de um espaço físico exclusivo.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo é composto principalmente por jovens e pessoas interessadas em jogos digitais, desafios de plataforma e experiências interativas.

O projeto também pode alcançar estudantes, visitantes de eventos acadêmicos e consumidores que tenham familiaridade com os produtos da Arcor.

A proposta utiliza comandos simples, objetivos claros e uma progressão de desafios para proporcionar uma experiência acessível a jogadores com diferentes níveis de familiaridade com jogos digitais.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Um dos desafios das marcas é desenvolver formas de interação que ultrapassem a publicidade tradicional e ofereçam experiências capazes de envolver o público de maneira ativa.

No contexto do projeto acadêmico proposto pela Arcor, identificou-se a oportunidade de explorar os jogos digitais como uma forma de aproximar os jogadores do universo da marca.

O problema abordado consiste em como transformar elementos de uma marca em uma experiência interativa que combine entretenimento, desafios e reconhecimento de produtos.

Dessa forma, o Factory Escape foi desenvolvido como uma proposta de experiência digital que integra a temática da fábrica à narrativa e às mecânicas do jogo.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A principal hipótese é que um jogo digital interativo possa proporcionar maior envolvimento do público com o universo da marca do que uma apresentação exclusivamente informativa.

Para isso, propõe-se utilizar uma narrativa com objetivos definidos, ambientes inspirados na fábrica, obstáculos e progressão entre fases.

Outra hipótese é que a combinação entre desafios de plataforma, elementos visuais e efeitos sonoros torne a experiência mais interessante e incentive o jogador a concluir a missão.

A proposta poderá ser avaliada por meio de demonstrações e coleta de opiniões dos jogadores, identificando pontos positivos e oportunidades de melhoria.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O Factory Escape é um jogo digital 3D desenvolvido por estudantes de Ciência da Computação da FECAP, inspirado no universo da Arcor. O projeto tem como objetivo criar uma experiência interativa que aproxime o público da marca por meio de entretenimento, exploração e desafios. O jogo foi desenvolvido na Unity e apresenta três fases conectadas, nas quais o jogador precisa superar obstáculos, encontrar um cartão de acesso, atravessar uma área industrial e chegar a um ambiente fantasioso para salvar a fábrica. A metodologia envolveu planejamento, programação, criação de cenários, integração de efeitos sonoros, testes e documentação. Como resultado, foi desenvolvido um jogo funcional, com potencial de utilização em demonstrações acadêmicas e futuras ações de experiência de marca.

Introdução

Os jogos digitais representam uma possibilidade de interação entre tecnologia, entretenimento e comunicação. Diferentemente dos conteúdos apresentados de forma passiva, os jogos permitem que o usuário participe de uma experiência, tome decisões e enfrente desafios.

Com base nessa proposta, o Factory Escape foi desenvolvido como parte do Projeto Interdisciplinar do curso de Ciência da Computação da FECAP, utilizando o universo da Arcor como inspiração.

O projeto integra conhecimentos de programação, desenvolvimento de jogos, lógica computacional, design de interfaces e organização de projetos digitais. Além disso, relaciona-se ao ODS 4, por contribuir para a aprendizagem prática dos estudantes envolvidos, e ao ODS 9, ao explorar soluções tecnológicas e experiências digitais inovadoras.

A iniciativa busca demonstrar como os conhecimentos acadêmicos podem ser aplicados na criação de um produto com potencial de interação com a sociedade e com o setor empresarial.

Objetivos

Objetivo geral:

Desenvolver um jogo digital interativo inspirado no universo da Arcor, integrando conhecimentos de Ciência da Computação para proporcionar entretenimento e uma experiência de aproximação com a marca.

Objetivos específicos:

- Criar uma narrativa com três fases interligadas e objetivos progressivos.
- Desenvolver cenários, personagens, obstáculos e interações utilizando a Unity.
- Implementar mecânicas de movimentação, exploração, parkour e resolução de desafios.
- Integrar elementos visuais e sonoros relacionados à temática do jogo.
- Aplicar conhecimentos de programação e lógica computacional adquiridos durante o curso.
- Testar o funcionamento das mecânicas e corrigir problemas identificados.
- Organizar os arquivos e a documentação do projeto no GitHub.
- Apresentar o jogo e coletar opiniões para orientar possíveis melhorias futuras.

Métodos

O projeto foi desenvolvido por uma equipe de quatro estudantes de Ciência da Computação, utilizando a metodologia de desenvolvimento incremental, com divisão de tarefas e evolução progressiva das funcionalidades.

Inicialmente, foram definidos o conceito, a narrativa, o público-alvo e as mecânicas principais. Em seguida, a equipe utilizou a Unity para construir os cenários e implementar os sistemas de movimentação, interação e progressão entre fases.

A programação foi realizada em C#, com organização dos arquivos e controle de versões pelo GitHub. Também foram utilizados materiais visuais e efeitos sonoros para complementar a experiência do jogador.

Durante o desenvolvimento, foram realizados ajustes nas mecânicas e correções de problemas identificados pela equipe.

Como etapa de interação com o público, está prevista a demonstração do jogo na Semana FECAP de Tecnologia. A proposta inclui observar a experiência dos participantes e, quando possível, coletar comentários sobre jogabilidade, dificuldade, clareza dos objetivos e apresentação visual.

Essas informações poderão orientar melhorias posteriores no projeto.

Resultados (ou resultados esperados)

O principal resultado alcançado foi o desenvolvimento do Factory Escape, um jogo digital 3D com três fases conectadas, cenários, obstáculos, interações, efeitos sonoros e mecânicas de progressão.

O projeto possibilitou a aplicação prática de conhecimentos estudados durante o semestre, incluindo programação em C#, lógica computacional, desenvolvimento de jogos e utilização do GitHub.

Como resultados esperados da futura apresentação ao público, destacam-se o interesse pela experiência, a compreensão dos objetivos do jogo e o reconhecimento dos elementos relacionados ao universo da Arcor.

Também se espera obter opiniões dos participantes que contribuam para identificar melhorias de jogabilidade, acessibilidade e experiência do usuário.

Ainda não são apresentados resultados quantitativos de impacto com o público, pois a etapa de demonstração está prevista para um momento posterior.

Considerações finais

O desenvolvimento do Factory Escape permitiu transformar conhecimentos adquiridos durante o curso em um produto digital funcional, reunindo programação, criatividade, organização e trabalho em equipe.

A proposta demonstra o potencial dos jogos digitais como ferramentas de entretenimento e interação com marcas, utilizando desafios e elementos narrativos para envolver o jogador.

Embora o jogo tenha sido desenvolvido, a avaliação de seu impacto com o público ainda depende da realização de demonstrações e da coleta de opiniões dos participantes.

Como possibilidades futuras, destacam-se melhorias na jogabilidade, ampliação das fases, aprimoramento da acessibilidade e inclusão de novos elementos relacionados à marca.

Referências

ARCOR. **Arcor Brasil: site institucional**. Disponível em: https://www.arcor.com.br/. Acesso em: [data de consulta].

FECAP. **Documento de Projeto de Extensão**. Versão 3.0. São Paulo: FECAP, maio 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: [data de consulta].

UNITY TECHNOLOGIES. **Unity: plataforma de desenvolvimento de jogos**. Disponível em: https://unity.com/. Acesso em: [data de consulta].

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	**Links:**

Documentos FECAP	Site institucional: https://www.fecap.br/
Regulamento das Atividade de Extensão	Não localizei nos materiais disponibilizados.

Versão 3.0 – 05/2026